

Séance 2

Exercice 1.3 Calculer le module et un argument des nombres complexes suivants.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. $1 + i$, | 8. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{50}$, |
| 2. $3 + 3i$, | 9. $(1 + i\sqrt{3})^4$, |
| 3. $1 + i\sqrt{3}$, | 10. $(1 + i\sqrt{3})^5 + (1 - i\sqrt{3})^5$, |
| 4. $-1 + i\sqrt{3}$, | 11. $\frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{3} - i}$, |
| 5. $\sqrt{3} + i$, | 12. $\frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2 - 2i}$, |
| 6. $-\frac{4}{3}i$, | 13. $e^{e^{i\theta}}$. |
| 7. $\frac{1+i}{1-i}$, | |

Corrigé :

1. On a $|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Soit θ un argument $1 + i$, alors on a $\cos(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Une solution est alors $\theta = \pi/4$.

(Les autres arguments sont alors de la forme $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$.)

2. On a $|3 + 3i| = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

Soit θ un argument $3 + 3i$, alors on a $\cos(\theta) = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(\theta) = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Une solution est alors $\theta = \pi/4$.

3. On a $|1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = \sqrt{4} = 2$.

Soit θ un argument de $1 + i\sqrt{3}$. Alors on a $\cos(\theta) = \frac{1}{2}$ et $\sin(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Une solution est alors $\theta = \pi/3$.

4. On a $|-1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{(-1)^2 + \sqrt{3}^2} = \sqrt{4} = 2$.

Soit θ un argument de $-1 + i\sqrt{3}$. Alors on a $\cos(\theta) = \frac{-1}{2}$ et $\sin(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Une solution est alors $\theta = 2\pi/3$.

5. On a $|\sqrt{3} + i| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$.

Soit θ un argument de $\sqrt{3} + i$. Alors on a $\cos(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(\theta) = \frac{1}{2}$. Une solution est alors $\theta = \pi/6$.

6. On a directement $|\frac{4}{3}i| = \frac{4}{3}$, et un argument est $-\pi/2$.
7. On peut simplifier la fraction pour arriver à i qui est de module 1 et d'argument $\pi/2$.
8. En simplifiant la fraction, on arrive à $i^5 0 = -1$, qui est de module 1 et d'argument π .
9. On a vu à la question 3 que $1 + i\sqrt{3}$ est de module 2 et d'argument $\pi/3$. Donc sa puissance 4-ième est de module $2^4 = 16$ et d'argument $4\pi/3$.
10. En passant par la forme polaire, on a $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, donc $(1 + i\sqrt{3})^5 = 2^5 e^{i5\pi/3}$, et de même on a $(1 - i\sqrt{3})^5 = 2^5 e^{-i5\pi/3}$. On a alors $(1 + i\sqrt{3})^5 + (1 - i\sqrt{3})^5 = 32(e^{i5\pi/3} + e^{-i5\pi/3}) = 32$. Ce dernier nombre est de module 32 et d'argument 0.
11. On peut remarquer que $\sqrt{3} - i = -i(1 + i\sqrt{3})$, donc cette fraction est égale à $\frac{1}{-i} = i$, qui est de module 1 et d'argument $\pi/2$.
12. En passant par la forme polaire, on a $\sqrt{6} - i\sqrt{2} = 2\sqrt{2}\frac{\sqrt{3}-i}{2} = 2\sqrt{2}e^{-i\pi/6}$, et $2 - 2i = 2\sqrt{2}\frac{1-i}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}e^{i\pi/4}$, donc le quotient est égal à $\frac{2\sqrt{2}e^{-i\pi/6}}{2\sqrt{2}e^{i\pi/4}} = e^{-i\pi/6+i\pi/4} = e^{i\pi/12}$.
Ainsi le module est 1 et un argument est $\pi/12$.

13. On a

$$e^{ie^{i\theta}} = e^{\cos(\theta) + i\sin(\theta)} = e^{\cos(\theta)} \times e^{i\sin(\theta)}.$$

Le module est donc $e^{\cos(\theta)}$ et l'argument $\sin(\theta)$.

Exercice 1.4

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. tout nombre réel a pour argument 0.
2. tout nombre réel strictement négatif a pour argument π .
3. tout nombre imaginaire pur non nul a pour argument $\pi/2$ ou $3\pi/2$.
4. le conjugué d'un nombre imaginaire pur est égal à son opposé.
5. si deux nombres complexes ont le même argument alors leur produit est réel.
6. le produit de deux nombres imaginaires purs est réel.
7. si deux nombres complexes non nuls ont le même argument alors leur quotient est réel.
8. si deux nombres complexes non nuls ont le même module alors leur quotient a pour module 1.

Corrigé

1. C'est faux: tout nombre réel a pour argument 0 s'il est strictement positif, et π s'il est strictement négatif.

2. C'est vrai. En effet tout nombre réel strictement négatif $-r$ s'écrit aussi $re^{i\pi}$.
3. C'est vrai. Tout nombre imaginaire pur non nul est de la forme ib ou $-ib$ avec $b \in \mathbb{R}_+$. Dans le premier cas, on peut l'écrire $re^{i\pi/2}$, et dans le second cas $re^{i3\pi/2}$.
4. C'est vrai. Si un nombre est de la forme ib avec b réel, alors son opposé et son conjugué sont tous deux égaux à $-ib$.
5. C'est faux. Par exemple on a $e^{i\pi/4} \times e^{i\pi/4} = e^{i\pi/2} = i$.
6. C'est vrai. S'ils sont imaginaires purs, ils sont de la forme ib et ib' avec $b, b' \in \mathbb{R}$. On a alors $ib \cdot ib' = -bb'$, qui est réel.
7. C'est vrai. On peut les écrire sous la forme $r_1e^{i\theta}$ et $r_2e^{i\theta}$ avec $r_1, r_2 \in \mathbb{R}_+^*$, et leur quotient vaut alors r_1/r_2 , qui est réel (positif).
8. C'est vrai. On peut les écrire sous la forme $re^{i\theta_1}$ et $re^{i\theta_2}$, et leur quotient vaut alors $e^{i(\theta_1-\theta_2)}$ qui est bien de module 1.